

Ограничения (CONSTRAINTS). Заявки INSERT, UPDATE, DELETE

Ограниченията в SQL се използват за:

- защита на базата данни,
- гарантиране на точността на данните
- предотвратяване на грешки.

Ето и някои от най-често използваните ограничения:

NULL/NOT NULL – позволява или забранява празни стойности.

UNIQUE – гарантира, че стойностите в една колона са уникални (една стойност за всеки запис).

DEFAULT – задава стойност по подразбиране за дадена колона. Пример:

CHECK – извършва проверка на стойностите в дадена колона. Например, ако искаме да проверим дали възрастта е над 18 години:

```
years INT CHECK (years > 18);
```

Ако условието не е изпълнено, записът няма да бъде добавен в базата.

Съществуват и ограничения, които се използват при връзка между таблици (чрез външни ключове). Те са:

ON DELETE SET NULL – когато изтриете ред, стойността на външния ключ става NULL.

ON DELETE RESTRICT – забранява изтриването на редове, които все още се използват от други редове (по подразбиране).

ON DELETE CASCADE – когато изтриете ред, свързаните с него редове също се изтриват автоматично.

Тези ограничения помагат да се поддържа целостта на данните и предотвратяват случайни или нежелани промени в базата данни.

Заявки за структуриране на БД:

Команда	Описание
CREATE DATABASE <има на БД>;	Създаване на база данни
CREATE TABLE <име на таблицата>;	Създаване на таблица
ALTER TABLE <име на таблицата>;	Промяна на структурата на таблица
ALTER TABLE <име на таблицата> ADD <име на колона> <тип на данните>;	Добавя в таблицата колона с посоченото име
ALTER TABLE <име на таблицата> DROP COLUMN <име на колона>;	Изтрива от таблицата посочената колона
ALTER TABLE <име на таблицата> MODIFY COLUMN <име на колона> <тип на данните>;	Променя типа данни на колона в таблица
DROP DATABASE <има на БД>;	Изтриване на база данни
DROP TABLE <име на таблицата>;	Изтриване на таблица
TRUNCATE TABLE <име на таблицата>;	Изтрива данните в таблицата без да изтрива самата таблица

Заявки за работа с данните в таблиците:

Команда	Описание
INSERT INTO <таблица>(колона1, колона2, колона N,...) VALUES(стойност1, стойност2, стойностN,...);	Вмъкване на нов запис
SELECT * FROM <таблица>;	Извличане на всички данни в таблицата
SELECT колона1, колона2, колона N,... FROM <таблица>;	Извличане данните от посочените колони на таблицата
SELECT DISTINCT колона1, колона2, колона N, FROM <таблица>;	Извлича данните без повторения
UPDATE <таблица> SET <колона1> = <нова стойност>, <колона2> = <нова стойност> WHERE <условие>;	Промяна на съществуващи данни в колоната с нова стойност
DELETE FROM <таблица> WHERE <условие>;	Изтриване на записи от таблицата, които отговарят на даденото условие

Апострофите при изписването на имената на колоните или на таблиците не са задължителни, но единичните кавички при изписване на стрингове – да. Също така може да вмъквате и повече от един записи на един път.

Ако добавяте стойности за всички колони на таблицата, не е необходимо да задавате имената на колоните в SQL заявката. Уверете се обаче, че редът на стойностите са в същия ред като колоните в таблицата.